Zone Proche Orient

Objectif Coding #2 – Nuit du c0de

Créer ses blocs

Le but de la séquence est de continuer à apprendre à créer des blocs et à comprendre le fonctionnement des boucles itératives.



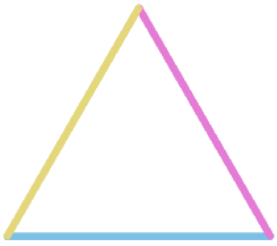
<u>Activité n°1 :</u> Tracer des figures usuelles.

1) Saisir le script ci-contre.

2) Compléter le bloc « **rectangle** » pour que le lutin trace un rectangle multicolore de côté 200 et de largeur 130 avec le moins d'instructions possibles.

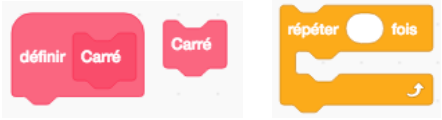
3) Quelle est la mesure de chaque angle d'un triangle équilatéral ?
……
……
……

4) Quel est l'angle de rotation que doit avoir le lutin pour tracer un triangle équilatéral ?
……
……
……



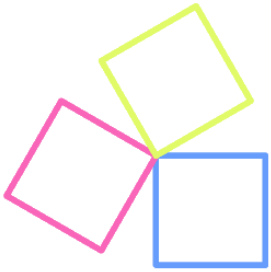
5) Modifier votre programme pour qu'il trace un triangle équilatéral multicolore de côté 150 avec le moins d'instructions possibles.

<u>Activité n°2 :</u> Carré et rotations

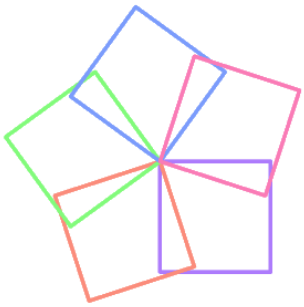


1) Définir un bloc carré, qui trace un carré de côté 100.

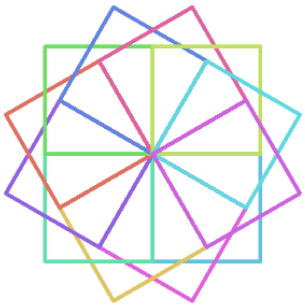
2) En utilisant une boucle itérative, dessiner successivement les figures suivantes. On précisera pour chacune l'angle de rotation associé.



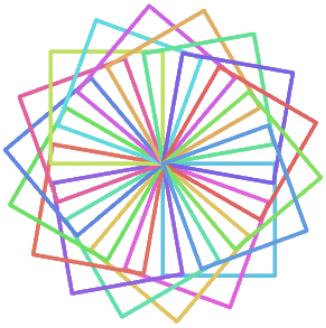
Angle de rotation :



Angle de rotation :



Angle de rotation :

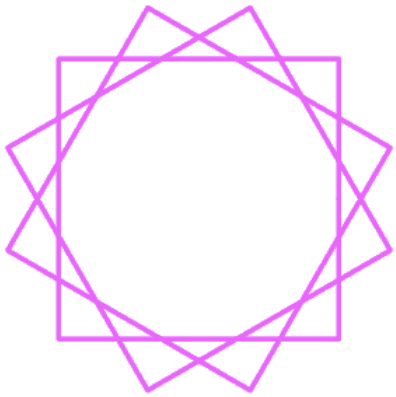


Angle de rotation :

……
……
……

3) Amélioration du programme. Construire un programme qui **demande** à l'utilisateur le nombre de carrés souhaités n et qui trace n carrés, en tournant de $\frac{360}{n}$ entre chaque carré.

4) Observer la figure suivante :



a) Combien contient-elle de carrés ?

……

b) Quel est l'angle de rotation ?

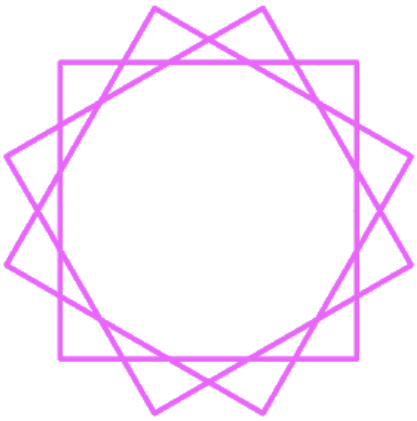
……

c) Quel élément a changé par rapport aux figures de la question **2.** ?

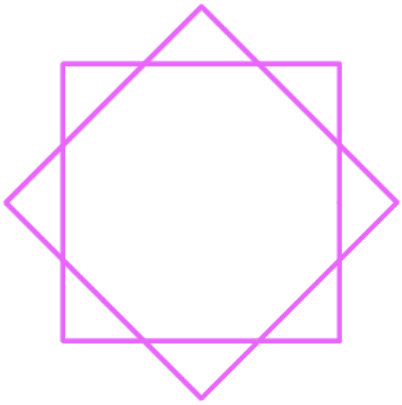
……
……

d) Essayer d'obtenir cette figure avec votre programme.

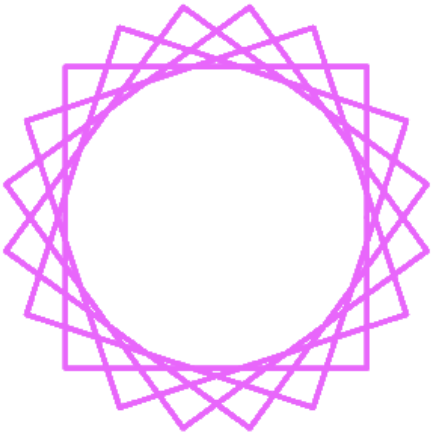
5) Construire les figures suivantes :



Angle de rotation :



Angle de rotation :



Angle de rotation :

6) Réaliser les figures suivantes

